

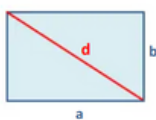
Planimetrie und Gleichungssysteme

Rechteck:

$$A = a \cdot b$$

$$u = 2(a + b)$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

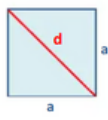


Quadrat:

$$A = a^2$$

$$u = 4a$$

$$d = a \cdot \sqrt{2}$$



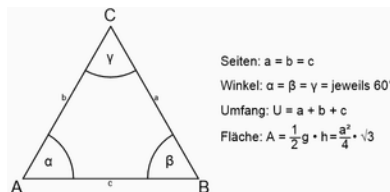
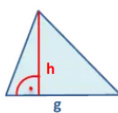
Dreieck:

$$A = \frac{g \cdot h}{2}$$

$$A = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

$$A = \frac{a \cdot h_a}{2}$$

$$A = \frac{b \cdot h_b}{2}$$

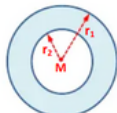


Seiten: $a = b = c$
 Winkel: $\alpha = \beta = \gamma = \text{jeweils } 60^\circ$
 Umfang: $U = a + b + c$
 Fläche: $A = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{a^2}{4} \cdot \sqrt{3}$

Kreisring:

$$A = r_1^2 \cdot \pi - r_2^2 \cdot \pi$$

$$A = (r_1^2 - r_2^2) \cdot \pi$$



Kreis:

$$\text{Kreiszahl } \pi = 3,14$$

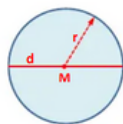
$$d = 2r$$

$$u = \pi \cdot 2r$$

$$u = \pi \cdot d$$

$$A = r^2 \cdot \pi$$

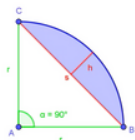
$$A = \frac{d^2}{4} \cdot \pi$$



Beispiel:

geg: $r = 7 \text{ cm}$ $\alpha = 90^\circ$
 ges: A_{Segment}

Skizze:



Bei diesem Segment sind $s = 9,9 \text{ cm}$ und $h = 2,05 \text{ cm}$

$$A_{\text{Segment}} = A_{\text{Sektor}}$$

$$A_{\text{Segment}} = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$

$$A_{\text{Segment}} = \pi \cdot (7 \text{ cm})^2 \cdot \frac{90^\circ}{360^\circ}$$

$$A_{\text{Segment}} \approx 38,48 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{Segment}} \approx 13,98 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{Segment}} \approx \frac{2}{3} \cdot s \cdot h$$

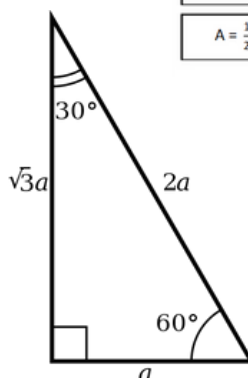
$$A_{\text{Segment}} \approx \frac{2}{3} \cdot 9,9 \text{ cm} \cdot 2,05 \text{ cm} \approx 13,53 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{Dreieck}} = \frac{1}{2} \cdot r \cdot r$$

$$A_{\text{Dreieck}} = \frac{1}{2} \cdot 7 \text{ cm} \cdot 7 \text{ cm}$$

$$A_{\text{Dreieck}} = 24,5 \text{ cm}^2$$

→ Näherungsformel:

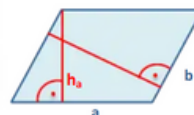


Parallelogramm:

$$A = a \cdot h_a$$

$$A = b \cdot h_b$$

$$u = 2(a + b)$$



Gleichschenklig rechtwinkliges Dreieck bzw. 45°-90°-Dreieck:

Pythagoras im schraffierten Dreieck:

$$h^2 + h^2 = a^2 \rightarrow h = \sqrt{\frac{a^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} a$$



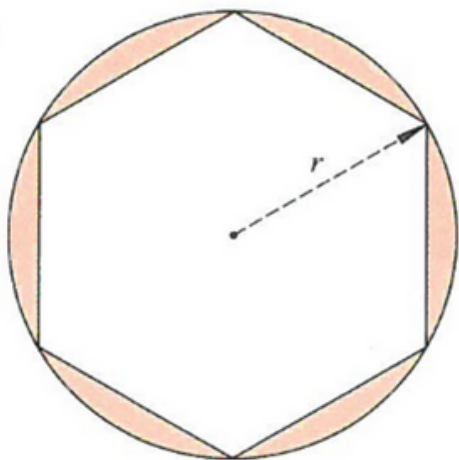
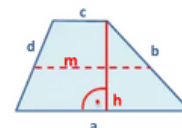
Trapez:

$$m = \frac{1}{2} \cdot (a + c)$$

$$A = m \cdot h$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot (a + b) \cdot h$$

$$u = a + b + c + d$$



1) Fläche der schraffierten Teile

Idee: Kreis minus Hexagon.

- Kreis: $A_{\text{Kreis}} = \pi r^2$
- Reguläres Hexagon im Umkreis r :
 Seitenlänge $s = r$ (Merke: beim regulären Hexagon gilt $s = r$).
 Fläche $A_{\text{Hex}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} s^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} r^2$

$$A = A_{\text{Kreis}} - A_{\text{Hex}} = r^2 \left(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \right)$$

2) Umfang der schraffierten Teile

Die Randlinie besteht aus gesamter Kreislinie plus gesamtem Hexagonumfang.

- Kreisumfang: $U_{\text{Kreis}} = 2\pi r$
- Hexagonumfang: $U_{\text{Hex}} = 6s = 6r$

$$U = 2\pi r + 6r = r(2\pi + 6)$$

Fertig fuers Spickli:

$$A = r^2 \left(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \right), \quad U = r(2\pi + 6)$$

Additionsverfahren

Addiere/subtrahiere beide GL so, dass eine Unbekannte verschwindet.

Bsp:

$$1. \quad x - 2y = 1$$

$$2. \quad 3x + 0y = 9$$

$$\rightarrow x = 3$$

Gleichsetzungsverfahren

- Loese beide GL nach derselben Unbekannten.
- Setze gleich.

Bsp:

$$x - 2y = 1$$

$$x - 4y = -1$$

$$\rightarrow x = 1 + 2y, x = -1 + 4y$$

$$\rightarrow 1 + 2y = -1 + 4y \rightarrow y = 1 \rightarrow x = 3$$

Einsetzungsverfahren

- Eine GL nach einer Unbekannten auflösen.
- In andere einsetzen.

Bsp:

$$x + y = 4, x - 2y = 1$$

$$\rightarrow x = 4 - y$$

$$\rightarrow 4 - y - 2y = 1 \rightarrow y = 1, x = 3$$

Anzahl Loesungen

- 1 Schnittpunkt → eine Loesung
- parallel → keine Loesung
- identisch → unendlich viele

Drei Unbekannte

Bsp:

$$1. \quad x + y + z = 6$$

$$2. \quad 2x - y + z = 1$$

$$3. \quad 3x - 3y = 3$$

Loesung: $(x, y, z) = (3, 2, 1)$

Substitution

Neue Variable einfuehren.

Bsp:

$$\frac{x}{x+y} = \frac{5}{3}$$

$$\frac{y}{x-y} = \frac{7}{3}$$

Setze $a = x + y, b = x - y \rightarrow$ System loesen → Ruecksitution.

